

人文地理学特論 発表

M1 大塚静空

選んだ本

『Geographies of Science』

- 著者（編者のみ）
 - P. Meusburger
 - D.N. Livingstone
 - H. Jöns
 - 出版年
 - 2010
 - 出版元
 - Springer Science & Business Media
 - その他（巻号など）
 - *Knowledge and Space* vol.3
-

この本を選んだ経緯

- 自身の研究の学問的（もしくは理論的？）な位置づけとして「科学の地理学（Geographies of Science）」を学びたいから
 - 著者の一人であるD.N. Livingstone（以下、リヴィングストン）のある種の応答を見たいから
 - 科学の地理学の学際性や事例を知りたいから
-

今回発表すること

- そもそも科学の地理学とはどういったものなのか？
 - 日本ではあまり議論されていない分野のため
 - そのような内容から再度この本を選んだ経緯について説明
 - 本書を選んだきっかけなどもあるため
 - 本書の序文の内容について
 - ここだけでも個人的に収穫があったため
-

科学の地理学とは？

- 1995年に提唱され、本格化していくのは2000年代以降
- 科学と空間・場所の関係性について議論を行う研究領域
- サイエンス・スタディーズ（主に科学社会学）と関連
- 学際性の高い研究領域（？）

日本では発展途上の領域である。そのため、今回は、この科学の地理学の成立や展開、また上述した科学社会学との関係などを触れたい。

サイエンス・スタディーズとは

- 「科学とは何か」を議論する学際的な研究領域
- 代表的なものとして、科学哲学（Philosophy of Science）、科学史（History of Science）、科学社会学（Sociology of Science (and Technology)）

科学の地理学は、科学社会学、特に科学知識の社会学（Sociology of Scientific Knowledge（以下、SSK））の影響を受けている。

科学の地理学の提唱

1995年にリヴィングストンが執筆した「**The Spaces of Knowledge: Contributions towards a Historical Geography of Science**」という論文で提唱された（リヴィングストン 2014:242, Meusburger et.al. 2010:x）。

内容としては、フォーコーやサイド、ギアツ、ギデンズ、ハラウェイ、ラトゥールなどの著作を概観し、彼らの思想を基に科学や知識と場所の関係の問題を検討するものである（リヴィングストン 2014:242）。

この論文はまだ未読です（アクセス制限が掛かっているため）。すいません。

科学の地理学の代表的な書籍

科学の地理学の代表的な著作である『科学の地理学』について概説する。この著作では、科学論における地理学的転回（Geographical turn）を目指しており、科学のローカル性に焦点を当て、歴史事例を基に科学と場所の関係性を示した。2003年に出版され、著者はDavid N. Livingstone（以下、リヴィングストン）である。

「The Spaces of Knowledge: Contributions towards a Historical Geography of Science」よりも引用数が多く、日本でも2014年に邦訳されるなど、こちらの方が有名である。

リヴィングストンとはどんな人物か？

リヴィングストンは、北アイルランド生まれのイギリス人であり、ベルファストのクイーンズ大学で地理学を専攻、同大学で博士号を取得した。その後も残り続け、同大学の地理学と知識史の教授を勤めている（リヴィングストン 2014：241）。2007年から2010年まで王立地理学会の副会長を務めるほどの高名な地理学者でありながら、歴史にも精通している。『科学の地理学』を執筆するきっかけとなったのも、地理思想や地理学の発展を社会史や知性史の文脈に位置づけようとしたことが始まりであり、その過程の中で、逆に地理学者の視点から科学史を分析することはできるのではないかという疑問からであるという（リヴィングストン 2014：x）。

科学のローカル性とは？

一般的に科学というのはローカルな条件に規定されない普遍的な営みであるとされている。そのため、科学がおこなわれる場所というのは問題にならないように思われる。しかし、リヴィングストンは以下のように述べている。

科学知識は、多くのさまざまな場所で作られている。その場所は、問題になるだろうか。科学活動がどこでなされているのかということは、科学の営みに違いを生むだろうか。さらに重要なことは、科学の内容に場所が重要な影響を与えるだろうか。私の考えでは、この質問に対する答えはイエスである。（リヴィングストン 2014 : 3）

リヴィングストンが主張したいのは普遍的な知識の否定ではなく、特定の場所で発見・生産された知識がどのように普遍的な知識へと変化していくのかを問うものである。例えば、近代に誕生した実験室という空間は、そこで生まれた知識の信頼性を確保し客観性を担保するために、無場所性が必要である（リヴィングストン 2014 : 5）。しかし、無場所性はもともと存在するわけではなく、そうした性質をもつ空間を構築しなければならない。科学にとってそのような空間をつくりだすことは当たり前のことであり、自明のものとされている。しかし、それを単に当然視するのではなく、そうした科学が行われる様々な場所を問うことが必要であるとしている（リヴィングストン 2014 : 5）。

歴史事例の構成

主に3つのテーマで分けて例示されている。第一に科学知識が出現する場所である。実験室から病院に至るまで様々な場所で知識が生産され、その場所による影響などを述べている。第二に地域にスケールでの科学の受容の違いについてである。ここで地域の文化や政治、国民性が科学をどのように消費させたのかを論じている。第三に知識の流通である。遠方の知識をどのように信頼させることができるのかを焦点に地図や図の作成、観察者の訓練などを例に挙げている。留意したいのは、ここで示される事例だけが科学の地理学の全てではないという点である（リヴィングストン 2014 : 22）。

リヴィングストンが提唱した科学の地理学の特徴

リヴィングストンが提唱した科学の地理学の特徴は、初期のSSKの性格が強い点である。初期のSSKは歴史研究の色彩が強く（栗原 2022）、リヴィングストン本人もSSKの代表的な科学史家であるSteven Shapin（以下、シェイピン）の著作から影響を受けたと言及している（リヴィングストン 2014 : x）。原題も『Putting Science in its Place : Geographies of Scientific Knowledge』と科学知識が強調されている。

そして、考え方においても科学のローカル性を重視するという科学の地理学は、特定の社会・文化状況によって科学知識が構築されるというSSKの理論と類似している。

シェイピンとの交流

一方で、SSK側も以前から科学のローカル性について関心を持っており、実際にシェイピンは1991年に『The Place of Knowledge: A Methodological Survey』という論文を執筆している。また、これに呼応してリヴィングストンはシェイピンを1996年1月の王立地理学会に講演者として招いた（リヴィングストン 2014 : 242）。こうした科学史家との対話は科学の地理学が成立する背景の一つでもあった（Powell 2007）。

科学社会学における関心

科学社会学

科学社会学は、20世紀以降に誕生したサイエンス・スタディーズ¹⁾中でも比較的新しい分野である。科学社会学の特徴として、科学を社会から切り離されたものとして扱うのではなく、むしろ社会的な営みとして位置付ける点にある。1930年代にロバート・マートンが提唱して以降、科学知識の社会学（Sociology of Scientific Knowledge（以下、SSK））や実験室研究、科学技術社会論（Science, Technology and Society（以下、STS））など様々な研究領域が展開されてきた。

科学知識と社会・文化状況への関心

1960年代以降、トマス・クーンの『科学革命の構造』におけるパラダイム論がサイエンス・スタディーズに大きな影響を与えた。これにより、科学社会学は**社会・文化的な条件が科学者の言動だけでなく、科学理論や知識にも影響を及ぼす**と考えるようになった。

こうした関心から、1970年代にSSKが勃興する。

SSK

SSKは、全ての科学知識は時代状況や特定の社会集団の利害関心などを反映して構築されているという社会構築主義（Social Constructionism）を前提としており、近代科学における科学知識を対象にイデオロギー分析をおこなった（松本 2021 : 38）。ここでは、シェイピンとサイモン・シャッフアーが執筆したSSKの代表的な著作である『リヴァイアサンと空気ポンプーホップズ、ボイル、実験的生活ー』を事例にSSKの考え方や視点をみていく。

リヴァイアサンと空気ポンプ

『リヴァイアサンと空気ポンプ』は、17世紀から始まった実験科学を対象に、実験から生まれた知識はどのように信頼されていたのかを焦点に当てている。この時代から実験や観察という手法が確立されていき、得られた結果を体系化するなど近代科学の萌芽が見え始めていく時代であり、いわゆる科学革命が起きたのもこの時代である。

当時、実験は錬金術の類としてみなされることもあった。こうした状況の中で実験という手法から生まれた知識をどのように正当化させるのかは重要な問題であった。この当時の実験の中心人物であったのがロバート・ボイルである。彼はイギリス最古の自然科学の学会である王立協会の創始者でもあった。ボイルは空気ポンプという実験器具を用いて真空状態の証明を行おうとしていたが、その実験結果が信頼できるものかを判定する必要があった。

そのような課題にボイルは、実験の目撃者を招くことで解決を図ろうとした。当時の実験は、現在のような大学等の公的な場所で行われるものではなく、実験を行う者の自宅や後援者の家で行われており、ボイルもまた自身の姉の家で実験を行っていた（リヴィングストン 2014）。このような空間で行われた実験は、現在の実験室のそれと照らし合わせると、全く公正性があるとはいえなかった。そのため、自身の実験を目撃する人々を招くことで公正性を持たせたのだ。そして、人々が実験に参加しやすくするように、実験室はアクセスの良い場所に置かれるようになった（Powell 2007）。実際にボイルの実験室も地下室ではあったものの、通りからの直接の出入口が近くに設けられていた（リヴィングストン 2014）。

しかし、このような目撃者というのは非常に限られた人々であった、すなわち中上流階級であるジェントルマン（又はジェントリ）のみが実験室に入れたのだ。彼らは単にそこで議論をするだけでなく、紳士的な振る舞い（嘘をつかない、感情的にならないなど）をする必要があった（Powell 2007）。そうした振る舞いを実践することで、そこから生まれる知識が信頼に値するものであるとしたのだ。つまり、17世紀における実

験の知識は、証人としてふさわしい振る舞いをするという紳士協定的な信頼を基に正当化され、権威付けられていたのだ（Powell 2007）。こうした特定の社会集団のみが出入りを許された空間で知識が作り出されているという点はまさに場所が問題といえる。

こうした実験の手順に異議を唱えたのがトマス・ホップズであり、彼は何度も実験における問題や真空の存在に疑問を投げかけるなど論争を繰り返していた。結局、この論争はボイルに軍配が上がったが、その要因をシェイピンらは当時のイギリスの時代状況にあると指摘している（日比野ほか 2021）。当時のイギリスでは清教徒革命後の王政復古の時代であり、議会中心の立憲君主制が誕生しようとしていた。そこでは宗教・政治対立による分裂を避けるために秩序と規律が重要視されており、規則に基づいて行われる実験のスタンスが合致していたという（日比野ほか 2021）。つまり、イギリスという場所の社会状況が実験科学を支持したという点も場所の問題といえるだろう。

このようにSSKでは科学知識におけるイデオロギーを歴史事例から分析しており、その節々から空間・場所への関心が見受けられる。

SSKへの批判

しかし、こうした歴史事例による分析は批判も受けた。SSKの問題点は、分析する社会学者が科学者個人の欲求や関心を所属していた階級や社会集団によって説明するため、資料のつなぎ方次第で社会的影響の強弱を決められる点にあった（松本 2021 : 41）。こうした批判を反論する一方で、「もっとミクロな局面で働く社会的なメカニズムの解明に重点を置く」（松本 2021 : 41）ようになっていく。こうした関心から1980年代に誕生したのが実験室研究（Laboratory Studies）である。

実験室研究の誕生

実験室研究は主にエスノグラフィーの手法を用いて分析をおこなう。科学の人類学と称されるように、実験室研究では実験室で行われる日常的な活動を文化的な活動として捉える（Powell 2007）。その中で、「研究者たちが研究を遂行するうえで獲得・行使する「暗黙知」や、研究者たちを支える膨大な数の非人間（実験器具、サンプル、先行研究の掲載された学術雑誌、実験動物等々）の存在を取り上げ」（栗原 2022 : 25）、そうした複雑で多様な要素と共に研究者がどのように知識を生産するのかを記述する。また、科学実践が行われている空間に着目し、どういった意図で建てられているのか、どういった人物がどのような目的で利用しているのかなどを分析する（Stephens and Lewis 2017）。

『ラボラトリー・ライフ』

実験室研究の先駆けとなった最も有名な著作『ラボラトリー・ライフ —科学的事実の構築—』では、著者であるB. LatourとS. Woolgarの2人がアメリカのソーク研究所の神経内分泌を研究する実験室に長期間のエスノグラフィーをおこない、科学知識のどのように構築されるのかを分析した（日比野ほか 2021 : 85）。ここでは、ものを読んだり書いたりする活動から実験や観察から得られたデータを数値化したり図表化したりする活動が行われていることを明らかにした。それだけでなく、著者らは得られたデータが可視化された数値や表を刻印（inscription）と呼び、そうした刻印が「データを秩序化し実験結果の正当性を他の科学者に認めさせるものとして機能している」（日比野ほか 2021 : 85）ことを詳細に記述した。**このように科学社会学では実験室などのミクロな空間の中で実際に行われている科学実践に関心が集まるようになっていた。**

その後も、土着の知識（indigenous knowledge）や民族的知識（folk knowledge）などの科学以外の知識システムについて議論がされるようになり（日比野ほか 2021：90），フェミニズム地理学を含む現代の人文地理学にも影響を与えたD. Harawayが提唱した状況に置かれた知（Situated Knowledge）などが生まれた．このように科学社会学分野では局所的でミクロな空間に注目していくようになった．もちろんエコロジー問題などの広域的な内容も扱っている．

科学社会学の関心

以上のように科学社会学における空間や場所への関心は明らかである．リヴィングストンがシェイピンに影響を受けたように、科学社会学における関心は科学の地理学にとっても非常に重要で見過ごせない存在である．

科学の地理学の展開

ここで再び科学の地理学に主題を戻す．

リヴィングストン提唱後の展開

2007年にRichard C. Powellが雑誌Progress in Human Geographyにて『Geographies of Science : histories, localities, practices, futures』という論文を出した．内容としては科学の地理学の成立や科学社会学との関係性についてレビューし、その上で今後の科学の地理学のあり方について言及している．この論文から「**Geographies of Science**」という名称が使用される．この点はリヴィングストンのいう科学の地理学を否定するというよりも、むしろ包含しアップデートする意味合いが強いと考える．

Powell（2007）で挙げられた課題

そこで挙げられていた課題として以下のようなものがある．一つ目は科学の地理学における本質的な部分である．リヴィングストンは科学にとって場所がどう重要なのかという問いを掲げたものの、答えられていないと指摘している．二つ目は地理学における研究のアプローチが偏っている点である．2000年代初頭の科学の地理学は歴史地理学の研究に偏っており、実際の現場で行われている科学実践を地理学的に分析することが不足していると指摘している．実験室研究などによって、実際に行われるミクロな空間での活動が重要であると分かっているのならばなおさらである．また、「V Futures: beyond historical geographies of science」（Powell 2007：320）というタイトルからも分かるように、科学の地理学を今後発展させていく上でPowellはこの点が重要であると考えているのだろう．

その後の科学の地理学の展開

その後の研究の動向として、気候変動の知識への批判が挙げられる．気候変動に関する科学的知識がグローバルであるとされる一方で、その知識の形成と流通には地理的・文化的な偏りがあることを批判的に検討している（Mahony and Hulme 2016）．また、Powell（2007）の論文を基盤としながら、そこにテクノロジーの視点を取り入れた『Geographies of science and technology 1: Boundaries and crossings』（Mahony 2020）という論文が出された．2023年には続々編である「Geographies of science and technology 3」が執筆されている．さらに、自然地理学側からの言及も行われている（Wainwright 2012）．このように欧米では科学の地理学が一つの研究領域となっており、現在でも研究がおこなわれている．

改めてこの本を選んだ経緯

- 自身の研究の学問的（もしくは理論的？）な位置づけとして「科学の地理学（Geographies of Science）」を学びたいから
- 著者の一人であるリヴィングストンのある種の応答を見たいから
- 科学の地理学の学際性や事例を知りたいから

自身の研究の学問的な位置づけとして「科学の地理学」を学びたいから

この点は、既述した科学の地理学の展開で2023年にも論文が出ているため、今回選んだ著作だけでなく学問領域として学ぶ必要があると考えている。

まだ科学社会学の内容を含め概説的な理解しかしていないので、こうした専門書などを読む必要がある。

著者の一人であるリヴィングストンのある種の応答を見たいから

P. Meusburgerはシリーズ全体の編著者的な位置づけのため、実質的な『Geographies of Science』の編者はリヴィングストンとJönsである。

リヴィングストンは序文をJönsと、第1章の1節を自身で執筆しており、本書の重要な位置づけにある人物といえる。

2010年に出版されているため、先ほどのPowell（2007）の論文も読んでいるはずであり、少なくともタイトルもHistoricalを抜いているなど影響を受けていると考える。そのため、Powell（2007）以降の批判に対する、リヴィングストンのある種の応答・反応として本書を読みたい。

科学の地理学の学際性や事例を知りたいから

科学の地理学はGeographyではなく、Geographiesと複数形を取っている。これは科学の地理学を確固たる学問として位置づけるのではなく、様々な視点を取り入れて研究を行う学際領域的なものとして位置づける。

そのため、自分の研究も科学の地理学に取り入れることができるのではないかと、思っている。本書を読むことで歴史研究以外の事例を知れるかもしれないと考えた。

文化地理学として判断した理由

本書の紹介文の一部にて

このエッセイ集は、科学の歴史的および現代の地理の理解を深めることを目的としている。地理学者、社会学者、人類学者、科学史家が追求する科学知識や科学実践への比較アプローチについて、新たな視点を提供する。（発表者が翻訳）

先ほど説明した科学社会学の一連の流れから、社会学者、人類学者、科学史家が追求する科学知識や科学実践という部分は科学を社会的・文化的なものとして扱うことになる。

また、リヴィングストンも「科学は文化を越えるものではなく、文化の一部だということだ。（リヴィングストン 2014 : 228）」と言及している。

こうした点から文化地理学の延長と捉えることができると判断し、今回選んだ。

『Geographies of Science』

序文：Interdisciplinary Geographies of Science

Interdisciplinaryという単語が使用されており、学際性を強調したタイトルが序文になっている。この点は、Powell（2007）でも指摘された歴史研究への偏重から脱却し、科学の地理学の学際性の強さを強調していることが分かる。

科学知識の普遍性や無場所性の驚きに代わり、科学地理学者は、**科学実践に関する特定の状況や科学者、研究資源、アイデアの移転が科学知識の生産や伝達を形成する方法に焦点を当てる**。また彼らは、**ある知識の主張についての解釈が異なる時間や場所の中でどのように、そしてなぜ変化するのか**を検討する。（Meusburger et.al : ix）

この巻は、**異なる学問分野で活動する研究者たちの対話を通じて**、学際的な科学の地理学をさらに発展させることを目指しており、地理学者、社会学者、歴史学者、人類学者、建築学の研究者といった**多様な視点から科学知識と実践に対する地理的視点の利点を探求する**。（Meusburger et.al : x）

この部分でも同様に学際性が強調されている。また細かい点ではあるが、「科学知識と実践」を主眼に置いている点も重要である。リヴィングストンが提唱した時は**知識**のみに主眼が置かれていたが、今回ではそれと同程度に**実践**も視野に入れている。

これは科学の地理学において、知識の変遷や形成過程だけでなく、そうした知識生産を行う科学実践そのものの地理学的な分析も一つのテーマであることが分かる。

本書は、歴史的および現代的な事例研究をバランスよく提示しており、多くの論文はヨーロッパの実践を中心に扱っている。しかしながら、いくつかの章はグローバルな視点を示し、また別の章ではアフリカの実践やアメリカ先住民の知識を取り上げている。（Meusburger et.al : x）

アフリカの実践やアメリカ先住民の知識を取り上げるという点は、90年代以降の科学社会学の潮流に似たような視点である。ある意味では近年の科学社会学の関心へ徐々に目が向けられている兆候にも捉えることができる。

本書のおおまかな構成

1. 比較アプローチ
 - リヴィングストンなどが科学知識に関する様々なアプローチを検討していくような内容。
2. 移動性と中心
 - 歴史事例を基に知識の流通についてを分析するような内容。
3. 知識空間を構築する
 - ミュージアムなどの設計やガーナの知識生産などの実践的な内容。
4. 科学と公共
 - 環境問題に関する知識やレギュラトリー・サイエンスに関する内容。

参考文献

- 栗原亘編 2022. 『アクターネットワーク理論入門 「モノ」であふれる世界の記述法』. ナカニシヤ出版.
 - 日比野愛子・鈴木舞・福島真人 2021. 『科学技術社会学 (STS) テクノサイエンス時代を渡航するために』. 新曜社.
 - 松本三和夫 編 2021. 『科学社会学』, 東京大学出版会.
 - リヴィングストン, D.N. 著, 梶雅範・山田俊弘訳 2014. 『科学の地理学 場所が問題となるとき』. 法政大学出版局.
-

- Mahony, M., and Hulme, M. 2016. Epistemic geographies of climate change: Science, space and politics: Science, space and politics. *Progress in Human Geography* 42(3), 395-424.
- Mahony, M. 2020. Geographies of science and technology 1: Boundaries and crossings. *Progress in Human Geography* 45(3), 586-595.
- Powell, R.C. 2007, Geographies of science: histories, localities, practices, futures. *Progress in human Geography* 31(3) : 309-329.
- Stephens, N. and Lewis, J. 2017. Doing laboratory ethnography: reflections on method in scientific workplaces. *Qualitative Research* 17(2) : 202-216.
- Wainwright, S. P. 2012. Science studies in physical geography: An idea whose time has come? An idea whose time has come? . *Progress in Physical Geography: Earth and Environment* 36(6), 786-812.